

TB Vocoder (Beta)

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- 모듈레이터 연결
- Carrier와 Bands 선택
- Mix/Output 레벨 매칭

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

모듈레이터 분석·캐리어 합성 보코더.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Vocoder host controls (imprint, detail, attack, release, shift, warp, pressure, tone, mix, floor, output, sidechain, whiten, carrierResonance, type, carrierCount, carrierRoot, carrierColor, sibilance, bands, width, bandLow, bandHigh, sharpness, midiCarrier, morph, drive, synthesisType)	모듈레이터 envelope와 carrier filterbank·합성·출력을 조절	말의 리듬을 carrier 음색에 새기는 정도와 명료도를 정합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

전문가가 선택할 매력은 carrier와 modulator를 별도 신호로 유지하면서 8-64 band filterbank, sibilance, gate, carrier tune, synthesis type을 recall할 수 있다는 점입니다.

Imprint/Detail과 Attack/Release는 말의 시간 구조와 음색 전달의 절충을 직접 노출하므로, 단순한 robot preset보다 발음 명료도와 후단 처리 순서를 설계하기 좋습니다.

Carrier Count와 Range Low/High는 해상도·CPU·명료도 사이의 선택입니다. 큰 값이 자동으로 더 좋은 소리가 아니라, 필요한 음역만 유지하는 것이 전문가의 기준입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 분석 + 캐리어 합성 → 밴드 필터뱅크 → 톤/믹스

카탈로그 버전: 2.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 소스 확인 기준

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Vocoder host controls imprint, detail, attack, release, shift, warp, pressure, tone, mix, floor, output, sidechain, whiten, carrierResonance, type, carrierCount, carrierRoot, carrierColor, sibilance, bands, width, bandLow, bandHigh, sharpness, midiCarrier, morph, drive, synthesisType	범위: imprint/detail/pressure /whiten/carrierResonance/sibilance/carrierColor/morph/drive: 0..100%; attack 0.1..200 ms; release 5..2000 ms; shift -24..24 st; warp/tone -100..100%; mix 0..100%; gate -90..-30 dB; output -18..6 dB; voices 2..100; carrier tune -24..24; bands 8..64; width 0..200%; range low 40..500 Hz, high 2000..18000 Hz; choices as source 기본값: imprint 100, detail 65, attack 3 ms, release 50 ms, shift 0, pressure 25, mix 100, gate -70 dB, output 0, voices 3, bands 32	동작: 모듈레이터 envelope와 carrier filterbank·합성·출력을 조절 청감: 말의 리듬을 carrier 음색에 새기는 정도와 명료도를 정합니다.	sidechain/midi carrier와 synthesis type은 입력 라우팅을 바꾸므로 한번에 하나씩 확인하십시오.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 모듈레이터-캐리어 점검
- attack/release 조정
- mix/output 매칭

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 전체 수치 범위 미확인

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결-범위-신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
VocoderHarness file:///E:/Plugin%20Projects/TB_Vocoder/Tools/VocoderHarness/VocoderHarness.cpp	ID/시나리오	presetParameterIDs

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본